

PROJEKTOWANIE OPROGRAMOWANIA - ZADANIE PROJEKTOWE

WPROWADZENIE

Twój zespół otrzymał zadanie utworzenia prostej i przyjaznej aplikacji, która wspomaga uczniów klasy 4 szkoły podstawowej w nauce tabliczki mnożenia tak, aby szybciej i przyjemniej opanować mnożenie oraz poprawić wyniki uczniów na sprawdzianach.

W pierwszym etapie zespół zebrał i uporządkował pomysły uczniów oraz rodziców na taką aplikację. Twoje zadanie polega na:

- sprawdzeniu w sieci dostępnych rozwiązań oraz wykonaniu raportu z tych działań w postaci dokumentu PDF (raport.pdf), który dla każdej aplikacji zawiera: tytuł, adres strony, autorów, zalety, wady, zastosowaną technologię, zrzuty ekranu programu,
- utworzeniu dokumentacji projektowej tworzonej aplikacji zgodnie z udostępnionym wzorem,
- utworzeniu graficznego projektu interfejsu aplikacji: interfejs (plik graficzny JPG/PNG/GIF),
- utworzeniu prototypu w WPF.

Ten zespół, który zaproponuje najlepszą realizację, będzie mógł liczyć na większy projekt programistyczny, bowiem dyrektor szkoły wraz z rodzicami chciałby mieć aplikację webową, która wspomaga naukę różnych umiejętności na różnych przedmiotach.

DANE ZEBRANE PRZEZ ZESPÓŁ

- EPIC E1: Nauka tabliczki mnożenia (tryb treningu)
 - US1 – Wybór zakresu tabliczki
 - Jako uczeń chcę wybrać zakres tabliczki mnożenia (np. 1–5, 6–10, 1–10), aby ćwiczyć to, czego aktualnie się uczę.
 - US2 – Losowe przykłady z wybranego zakresu
 - Jako uczeń chcę otrzymywać losowe zadania z wybranego zakresu, aby utrwalać mnożenie w zróżnicowanej kolejności.
 - US3 – Natychmiastowa informacja zwrotna
 - Jako uczeń chcę od razu wiedzieć, czy dobrze odpowiedziałem, aby szybko poprawić swoje błędy.
 - US4 – Ograniczona liczba prób
 - Jako uczeń chcę mieć maksymalnie 2 próby na jedno działanie, aby uczyć się, ale też nie blokować się na jednym przykładzie.
- EPIC E2: Tryb „quiz/sprawdzian”
 - US5 – Tryb „Sprawdź się”
 - Jako uczeń chcę uruchomić tryb „Sprawdź się” bez podpowiedzi, aby sprawdzić, jak dobrze znam tabliczkę mnożenia.
 - US6 – Limit czasowy
 - Jako uczeń chcę w trybie quiz mieć ograniczony czas na odpowiedź, aby ćwiczyć szybkie liczenie w pamięci.

PROJEKTOWANIE OPROGRAMOWANIA - ZADANIE PROJEKTOWE

- EPIC E3: System nagród i motywacja
 - US7 – Punkty za poprawne odpowiedzi
 - Jako uczeń, chcę otrzymywać punkty za poprawne odpowiedzi, aby widzieć swoje postępy i mieć motywację do dalszej nauki.
 - US8 – Gwiazdki/odznaki
 - Jako uczeń chcę zdobywać gwiazdki lub odznaki za osiągnięcia, aby czuć się doceniony za swoją pracę.
 - US9 – Pozytywne komunikaty
 - Jako uczeń chcę widzieć miłe komunikaty po dobrej i złej odpowiedzi, aby nie zniechęcać się błędami.
- EPIC E4: Raportowanie i postęp
 - US10 – Podsumowanie serii
 - Jako uczeń chcę po zakończeniu serii zobaczyć podsumowanie, aby wiedzieć, jak mi poszło.
 - US11 – Podgląd postępów w czasie (dla ucznia)
 - Jako uczeń chcę widzieć swój postęp w dłuższym czasie, aby widzieć, że się poprawiam.
 - US12 – Podgląd postępów uczniów (dla nauczyciela)
 - Jako nauczyciel, chcę widzieć wyniki i postępy moich uczniów, aby wiedzieć, kogo trzeba dodatkowo wesprzeć.
- EPIC E5: Personalizacja i dostępność
 - US13 – Wybór poziomu trudności
 - Jako uczeń chcę wybrać poziom trudności (łatwy/średni/trudny), aby ćwiczyć na swoim poziomie.
 - US14 – Personalizacja wyglądu
 - Jako uczeń, chcę wybrać motyw kolorystyczny aplikacji, aby pracować w przyjemnym dla mnie środowisku.
 - US15 – Czytelny interfejs (dostępność)
 - Jako uczeń, chcę mieć duże przyciski i czytelne czcionki, aby łatwo korzystać z aplikacji na tablecie i komputerze.
- EPIC E6: Konta uczniów, rodziców, nauczycieli
 - US16 – Prosty profil ucznia
 - Jako uczeń chcę mieć swój profil w aplikacji, aby moje wyniki były zapisywane.

PROJEKTOWANIE OPROGRAMOWANIA - ZADANIE PROJEKTOWE

OCENY

Ocenić podlega:

- Raport.pdf
- Graficzny projekt interfejsu aplikacji
- Projekt tworzonej aplikacji zgodnie z udostępnionym wzorem
- Prototyp aplikacji wykonany w WPF